REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

RF-01: Autenticación y Gestión de Sesiones

ID	Descripción
RF-01.1	Registro de empresas con validación de email único, NIT opcional y estado inicial "pending".
RF-01.2	Login de empresas y admin con email/contraseña. Hash bcrypt. Bloqueo si el usuario está inactivo.
RF-01.3	Autenticación de estudiantes exclusivamente vía Google OAuth 2.0 (Laravel Socialite). Creación automática del perfil si no existe.
RF-01.4	Middleware de rol (role:admin|company|student) en todas las rutas protegidas. Redireccionamiento al panel correcto post-login.
RF-01.5	Cierre de sesión seguro: logout con invalidación de sesión y regeneración de token CSRF.

RF-02: Gestión de Empresas

ID	Descripción
RF-02.1	Una empresa recién registrada queda en estado "pending". No puede publicar vacantes hasta ser aprobada.
RF-02.2	El administrador puede aprobar o rechazar empresas. La aprobación dispara una notificación por email y base de datos al representante.
RF-02.3	Una empresa aprobada puede actualizar su perfil: nombre, sector, descripción, logo (imagen max 2MB), teléfono y sitio web.
RF-02.4	El logo de empresa debe almacenarse en disco privado de Storage y servirse mediante URL firmada o pública mediante symlink.

RF-03: Gestión de Vacantes (Job Postings)

ID	Descripción
RF-03.1	Solo empresas aprobadas pueden crear vacantes. La creación requiere: título, descripción, requisitos, tipo de contrato, modalidad y fecha límite.
RF-03.2	Una empresa solo puede editar o eliminar sus propias vacantes (Policy: JobPostingPolicy). Violaciones devuelven 403.
RF-03.3	Estados de vacante: active, paused, closed. Una vacante activa con deadline pasado se considera expirada aunque el estado sea "active".
RF-03.4	El admin puede pausar o activar cualquier vacante desde su panel sin restricción de propiedad.
RF-03.5	Scopes requeridos: scopeActive() (status=active AND deadline >= hoy), scopeByArea(), scopeByModality(), scopeByProgram().

RF-04: Postulaciones (Applications)

ID	Descripción
RF-04.1	Un estudiante solo puede postularse una vez por vacante (restricción en DB y validación en servicio).
RF-04.2	Si la vacante requiere CV, el campo cv es obligatorio. Se puede adjuntar uno nuevo o reutilizar el del perfil del estudiante.
RF-04.3	Los CVs se almacenan en disco privado (no accesibles directamente por URL). Solo se sirven mediante Storage::download() con autenticación.
RF-04.4	Al crear una postulación, se notifica al representante de la empresa (NewApplicationNotification) vía email y base de datos.
RF-04.5	La empresa puede actualizar el estado de la postulación: pending → reviewed → interview → accepted|rejected. Cada cambio notifica al estudiante.
RF-04.6	El campo company_notes es privado: no debe exponerse al estudiante en ninguna vista ni respuesta JSON.

RF-05: Panel de Administración

ID	Descripción
RF-05.1	Dashboard con KPIs: total estudiantes, empresas aprobadas, empresas pendientes, vacantes activas, total postulaciones.
RF-05.2	Gráfico mensual de postulaciones del año en curso. Compatible con SQLite, MySQL y PostgreSQL (expresiones de fecha dinámicas).
RF-05.3	Gestión de usuarios: listado paginado con filtros por rol y búsqueda. Toggle de activación/desactivación (excepto admins).
RF-05.4	Módulo de reportes: distribución de empresas por estado, postulaciones por estado, vacantes activas por área.
RF-05.5	[PENDIENTE] Exportación de reportes a Excel mediante maatwebsite/laravel-excel o similar.

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Seguridad

Requerimiento	Especificación
Autorización a nivel modelo	Implementar JobPostingPolicy y ApplicationPolicy con Gate para evitar que una empresa acceda a recursos de otra.
Validación con FormRequests	Toda validación de input debe vivir en clases FormRequest, no en controladores, para separar responsabilidades y facilitar testing.
CVs en disco privado	Los archivos de CV no deben estar en storage/app/public. Usar disco 'local' y servir mediante rutas autenticadas con Storage::download().
Protección CSRF	Todas las rutas POST/PUT/DELETE protegidas por el middleware VerifyCsrfToken de Laravel (por defecto activo).
Rate Limiting	Aplicar throttle en rutas de autenticación: 'throttle:5,1' en login y register para mitigar ataques de fuerza bruta.

Rendimiento

Requerimiento	Especificación
Eager Loading	Todas las consultas con relaciones deben usar with(). Ej: JobPosting::with('company'), Application::with(['user','jobPosting.company']).
Paginación	Todos los listados paginados: paginate(12) para vacantes, paginate(15) para empresas, paginate(20) para usuarios.
Notificaciones en cola	Activar QUEUE_CONNECTION=database en producción y ejecutar php artisan queue:work. Las 3 notificaciones ya implementan ShouldQueue.
Índices de DB	Índices recomendados: users(role), users(email), companies(status), job_postings(status, deadline), applications(user_id, job_posting_id).

Mantenibilidad

Requerimiento	Especificación
Service Layer	Crear ApplicationService para encapsular: validar duplicado, verificar vacante activa, subir CV, crear Application, disparar notificación.
Tests de Feature	Cobertura mínima: estudiante no puede postular dos veces, empresa no edita vacante ajena, admin aprueba empresa y se notifica.
Seeders de desarrollo	Factories para User, Company, JobPosting, Application con estados variados para facilitar el desarrollo y testing manual.